

category: avalonia

tags: [assets, migration, placeholder, resx, icon, silent-failure]

severity: critical

created: 2026-07-22

updated: 2026-07-22

project-origin: iPGSv4 (KIOSK VERTICAL — LocationAndPayment)

Icon "hoàn toàn không hiện" sau port WinForms→Avalonia: file `.png` là placeholder 1×1 trong suốt, không phải icon thật

Tình huống gặp phải

User báo icon cảnh báo (⚠️ dấu "i" đỏ, `icon_infor.png`) trên

`CarInforDetailView/MotorInforDetailView` "mất" hoàn toàn — không nhấp nháy, không hiện dù đã fix xong bug layout (Canvas alignment, row-height jitter) và đã rebuild + restart app thật (user xác nhận rõ ràng, loại trừ nguyên nhân build cũ).

Triệu chứng / Lỗi

- Binding đúng (`IsInfoIconVisible/IsInforVisible` toggle đúng qua `DispatcherTimer` 500ms, verify bằng code review).
- `Source="avares://IPGS.Kiosk.Avalonia/Assets/Resources/img/icon_infor.png"` đúng path, file tồn tại (Glob xác nhận).
- Build PASS 0 Error, không exception, không log lỗi nào.
- Icon vẫn không hiện ở BẤT KỲ trạng thái nào (không phải do đang ở pha "off" của nhịp nhấp nháy).

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Dùng Python/Pillow mở trực tiếp file `icon_infor.png` để kiểm tra pixel:

```
from PIL import Image
im = Image.open("icon_infor.png")
print(im.size, im.mode)           # → (1, 1) LA
print(im.convert('RGBA').getextrema()) # → ((0,0), (0,0), (0,0), (0,0)) — hoàn toàn trong suốt
```

File chỉ là **placeholder 1×1 pixel, alpha=0** (trong suốt tuyệt đối) — KHÔNG phải icon thật. Rất có thể trong quá trình migrate, dev tạo file rỗng làm chỗ trống (`New-Item/touch`-style placeholder) để build không lỗi thiếu file, với ý định thay bằng ảnh thật sau, nhưng bước đó bị bỏ sót — không có build error/warning nào cảnh báo vì đây là file ảnh hợp lệ về mặt định dạng (chỉ là nội dung rỗng).

Giải pháp

1. Tìm control gốc trong project WinForms cũ tương ứng (PictureBox nào hiển thị icon này) qua `Designer.cs` (đối chiếu `Location/Size` khớp vị trí trong `.axaml` đã port).

2. Ảnh gốc WinForms PictureBox nhúng dạng base64 trong file `.resx` cùng tên form, key

`<PictureBoxName>.Image`. Trích xuất bằng Python:

```
import re, base64
content = open("frmCarInforDetail.resx", encoding="utf-8").read()
m = re.search(r'<data name="picInfor\.Image"[\^>]*>(.*?)</data>', content, re.DOTALL)
b64 = re.search(r'<value>(.*?)</value>', m.group(1), re.DOTALL).group(1).strip()
open("icon_infor_real.png", "wb").write(base64.b64decode(b64))
```

3. Verify ảnh trích xuất có kích thước/nội dung hợp lý (không phải lại 1×1) bằng Pillow, xem trực tiếp bằng Read tool (image) để xác nhận đúng icon trước khi ghi đè.
4. Ghi đè file placeholder trong `Assets/Resources/img/` bằng ảnh thật vừa trích xuất — path/tên file giữ nguyên (không cần sửa XAML).
5. **Quét toàn bộ thư mục Assets tìm placeholder khác cùng loại** (bug thường không đơn lẻ):

```
from PIL import Image
import os
for dirpath, _, files in os.walk("Assets"):
    for f in files:
        if f.lower().endswith((".png", ".jpg", ".jpeg", ".bmp", ".gif")):
            im = Image.open(os.path.join(dirpath, f))
            if im.size[0] <= 4 and im.size[1] <= 4:
                print("PLACEHOLDER?", f, im.size)
```

Áp dụng lần này phát hiện thêm `icon_success.png` (BikePaymentResultView) cùng lỗi — trích từ `frmBikePaymentResult.resx` key `pic.Image`.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi 1 icon/ảnh "hoàn toàn không hiện" (không phải do binding/logic — đã verify code đúng, build PASS, đã rebuild+restart thật) → **nghi ngờ ngay bản thân file ảnh**, mở bằng Pillow kiểm tra `size/getextrema()` trước khi đào sâu logic thêm.
- Sau khi phát hiện 1 file placeholder trong 1 project port từ WinForms → **luôn quét toàn bộ thư mục Assets** tìm placeholder khác cùng đợt migrate — xác suất cao bug lặp lại (case thực tế: tìm thấy đúng 1 file thứ 2 ngay lần quét đầu).
- Nguồn ảnh thật đáng tin cậy nhất khi port từ WinForms: file `.resx` cùng tên Form/UserControl gốc, tìm theo control name khớp `Location/Size` trong `.Designer.cs`.
- **LUÔN** xem lại ảnh đã trích xuất bằng Read tool (hiển thị trực quan) để xác nhận đúng icon mong đợi **TRƯỚC** khi ghi đè — tránh trích nhầm resource khác cùng form.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ File ảnh rỗng/placeholder là hợp lệ về định dạng (`.png` thật, mở được, không lỗi) — build/compile/`AvaloniaResource` glob **KHÔNG** có cơ chế nào phát hiện "nội dung rỗng" này. Chỉ phát hiện được bằng cách Mở ảnh và kiểm tra kích thước/pixel thực tế.
- ⚠ Đừng dừng lại sau khi tìm thấy 1 file lỗi — luôn quét toàn bộ để tìm các file cùng loại bug, đặc biệt trong project vừa migrate hàng loạt màn hình.
- ⚠ `.resx` cũ có thể chứa **NHIỀU** `<data name="X.Image">` cho nhiều PictureBox trong cùng form — phải đối chiếu đúng tên control (qua `Designer.cs`) trước khi trích, không đoán bừa theo tên gần giống.

Tham chiếu

- Liên quan: avalonia-canvas-direct-child-horizontalalignment-ignored.md, avalonia-avaloniaresource-not-copied-to-output.md (cùng nhóm "asset silent failure" khi migrate)
- Project liên quan: iPGSv4 —
`IPGS.Kiosk.Avalonia/Assets/Resources/img/icon_infor.png, icon_success.png;`
nguồn gốc `IPGS.Kiosk/LotteDesigns/CarUserControls/frmCarInforDetail.resx,`
`IPGS.Kiosk/LotteDesigns/BikeUserControls/frmBikePaymentResult.resx`